

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by
ZIRCOZ COMPANY LIMITED
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120
Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166
E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0020

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	08.12.2023	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566

Maintenance of the rooftop solar cell system of **EGAT SAINOI** was carried out by **RATCH Group Public Company Limited** and undertaken by **Zircoz Co., Ltd.** on **August 8-9 December, 2023.**

The results of T0020 building maintenance according to the 4-month cycle 2 are summarized as follows:

1. Clean 416 solar panels, clean them with water and dry them. **No abnormalities were detected.**
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. **Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.**
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found **no bugs.**
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. **No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C) found fan at RTU box damage.**
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. **No leaks were found.**
6. Check the overall signal cable connection. **No abnormalities were detected.**
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, **found that communication is normal.**



FAN ไม่ทำงาน

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 8 Dec 2023

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Rev	Description
00	New Issued
✓	ปกติ (Normal)
○	ผิดปกติ (Abnormal)
⊙	แก้ไขแล้ว (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Frequency	Maintenance Result						Countermeasure (การดำเนินการแก้ไข)		Checked	Approved
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	มาตรการแก้ไข	วันที่	ตรวจสอบ	อนุมัติ
1 BUILDING T0020															
1.1 PV module 60 Units															
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ,ผ้า	สะอาด,ครบถ้วน	6 ครั้ง/2D	✓	✓					มีทรายจากน้ำฝน ครึ่งหน้าจะต้องใช้น้ำยา	8/8/2566	Hiran	
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสียสภาพ,ไม่มีสิ่งบดบัง	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสียสภาพ,แน่น	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์ ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
1.2 Mounting Structure															
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์ยึด รันและจุดยึดวางโซลาร์ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของทอร์ควีคเตอร์ (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/2D	⊙	✓								
	PM02-0003	ตรวจสอบการยึดของสายยึด และอุปกรณ์ยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.3 Inverter															
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์ ,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าภายใน Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0004	ทำความสะอาดกรงอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.4 Combination box															
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	2 ครั้ง/2D										
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection															
	PM05-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓					พัดลมดี RTU ไม่ทำงาน			
	PM05-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันกับสายภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	○								
	PM05-0003	ตรวจสอบสายการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM05-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.6 Cable															
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้าทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0002	ตรวจสอบการเสียดสีของอุปกรณ์ส่งผ่านของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสียสภาพค่าความต้านทาน	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง															
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่รอบของระบบที่โครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และเตรียมพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.8 Weather Station and SCADA															
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
	PM08-0002	ตรวจสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศที่มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
	PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ ระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								

Checked	ชาพร	สุกร
RATCH		
EGAT		

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.1 PV module 60 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ,ผ้า	สะอาด,ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ,แน่น	ครบถ้วน

Before



After



Maintenance Checksheet

Project name

ชื่อโครงการ

Location

สถานที่

PM Date

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration

เวลาทำการซ่อมบำรุง

: SNPB Project

: EGAT SAINOI

: : 8 Dec 2023

: 8:00-17:00



page 5

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.1 PV module 60 Units					

	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้ ปลอดภัย	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	
Measuring person	:
ผู้ทำการตรวจวัด	

Equipment Name	: Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์	
Brand	: UNI-T
ยี่ห้อ	
Model	: UTI712S
รุ่น	
Serial No	: AT10523120025
หมายเลขรหัส	
ZTL	: ZTL-23-001
Calibrated date	: 4-Aug-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



RATCH	EGAT
	

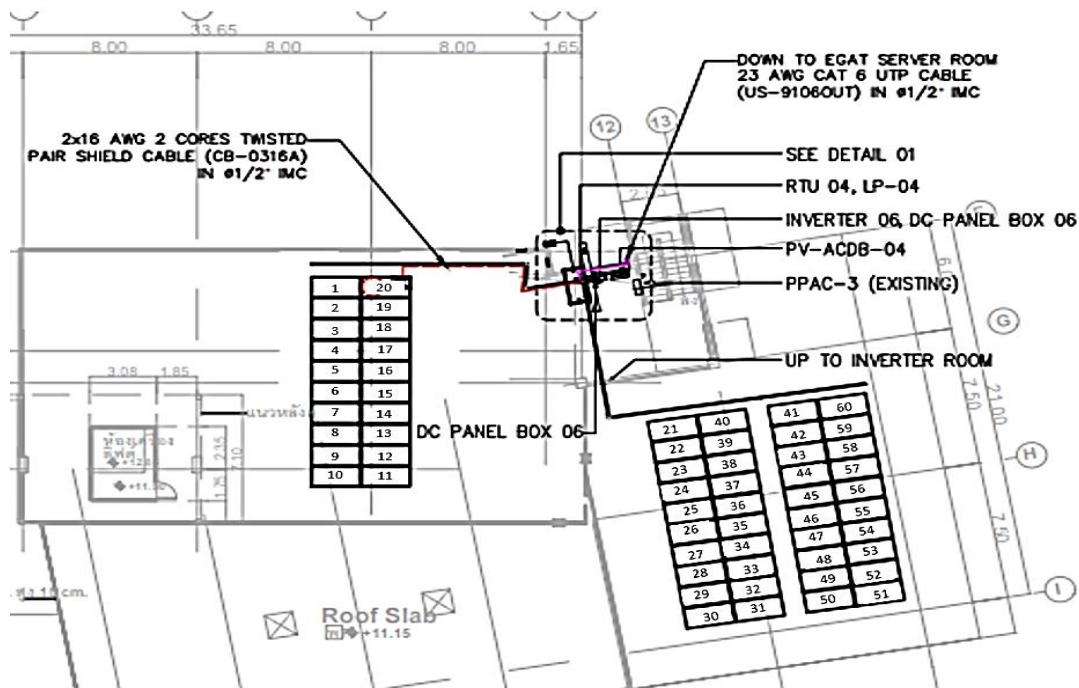
DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	●	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 1/1

Total PV m^c : 60 Unit

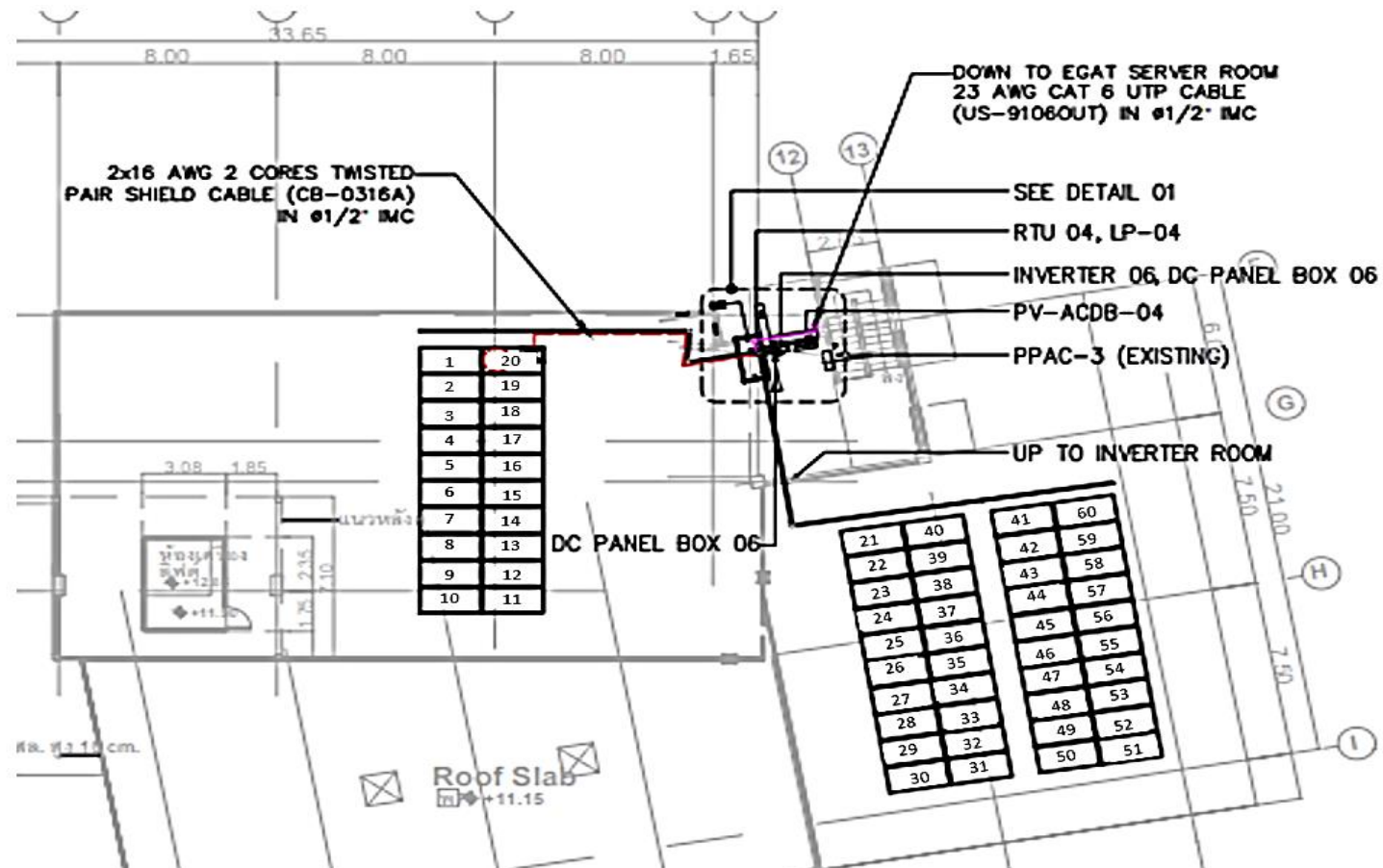
Array 1 :60 Unit



Layout T0020

Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

[illegible]



Maintenance Checksheet

Project name
ชื่อโครงการ
Location
สถานที่
PM Date
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration
เวลาทำการซ่อมบำรุง

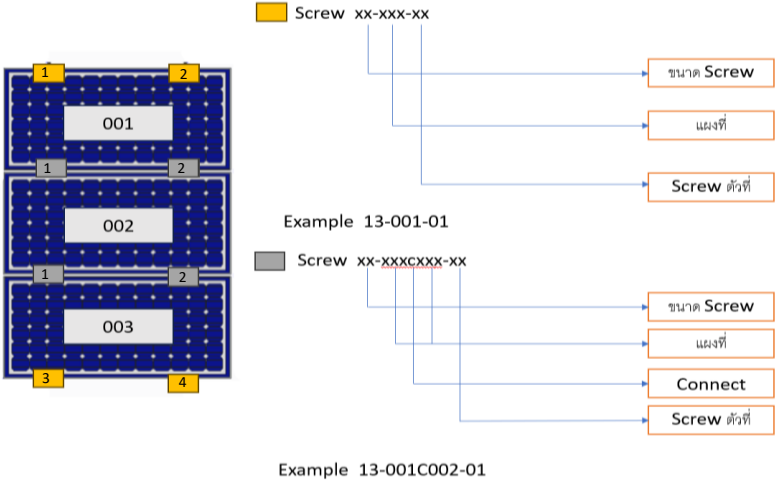
: SNPB Project
: EGAT SAINOI
: 8 Dec 2023
: 8:00-17:00

Equipment Name : Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์
Brand : ADEMA
ยี่ห้อ
Model : 158198
รุ่น
Serial No : 420426256
หมายเลขรหัส
ZTL : ZTL-23-002
Calibrated date : 4-AUG-2023



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจับยึดแผง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	

Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	
Measuring person	:
ผู้ทำการตรวจวัด	

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์	
Brand	: ADEMA
ยี่ห้อ	
Model	: 158198
รุ่น	
Serial No	: 420426256
หมายเลขรหัส	
ZTL	: ZTL-23-002
Calibrated date	: 4-Aug-2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



RATCH	EGAT
➔	

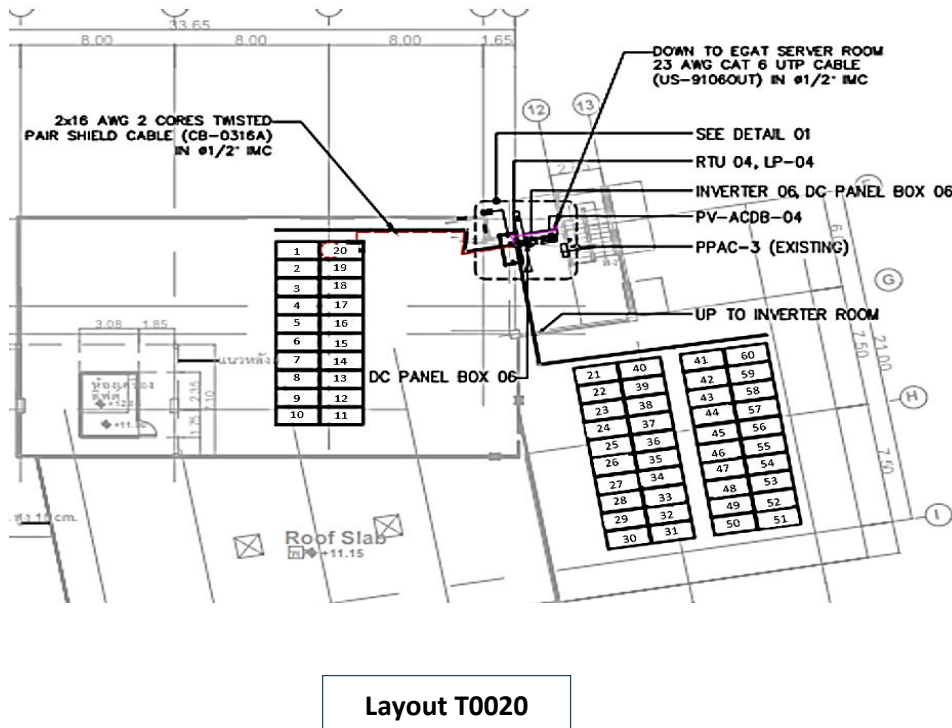
DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	✓	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 1/1

Total PV mκ : 60 Unit

Array 1 :60 Unit



Torque(Nm.)					Torque(Nm.)				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) แก้ไข(Nm)	Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด(Nm)	Improve(Nm) แก้ไข(Nm)
1	17-001-02	18-21 Nm	11.02	22.95	64	13-031-03	8-12 Nm	8.86	12.05
2	17-001C002-02	18-21 Nm	9.32	18.57	65	13-031C032-01	8-12 Nm	9.21	11.29
3	17-002C003-02	18-21 Nm	22.79		66	17-031-01	18-21 Nm	25.62	
4	17-003C004-02	18-21 Nm	7.05	18.83	67	13-032C033-01	8-12 Nm	11.14	
5	17-004C005-02	18-21 Nm	7.36	19.46	68	17-032-01	18-21 Nm	21.61	
6	17-005C006-02	18-21 Nm	7.82	20.96	69	13-033C034-01	8-12 Nm	9.43	10.19
7	17-006C007-02	18-21 Nm	6.67	19.13	70	17-033-01	18-21 Nm	33.8	
8	17-007C008-02	18-21 Nm	6.71	18.76	71	13-034C035-01	8-12 Nm	14.36	
9	17-008C009-02	18-21 Nm	7.2	19.06	72	17-034-01	18-21 Nm	28.95	
10	17-009C010-02	18-21 Nm	7.34	21.17	73	13-035C036-01	8-12 Nm	14.08	
11	17-021-02	18-21 Nm	7.61		74	17-035-01	18-21 Nm	25.94	
12	17-021C022-02	18-21 Nm	11.03	10.08	75	13-036C037-01	8-12 Nm	16.89	
13	17-022C023-02	18-21 Nm	18.21		76	17-036-01	18-21 Nm	34.69	
14	17-023C024-02	18-21 Nm	9.4	18.37	77	13-037C038-01	8-12 Nm	11.51	
15	17-024C025-02	18-21 Nm	9.28	18.13	78	17-037-01	18-21 Nm	35.52	
16	17-025C026-02	18-21 Nm	7.95	19.6	79	13-038C039-01	8-12 Nm	12.26	
17	17-026C027-02	18-21 Nm	7.95	19.6	80	17-038-01	18-21 Nm	26.87	
18	17-027C028-02	18-21 Nm	9.51	19.16	81	13-039C040-01	8-12 Nm	12.51	
19	17-028C029-02	18-21 Nm	7.41	19.54	82	17-039-01	18-21 Nm	35.83	
20	17-029C030-02	18-21 Nm	15.38	18.85	83	13-040-01	8-12 Nm	8.18	12.55
21	17-030-02	18-21 Nm	15.14	20.22	84	17-040-01	18-21 Nm	35.82	
22	17-041-02	18-21 Nm	8.32	20.59	85	13-041-01	8-12 Nm	8.31	11.17
23	17-041C042-02	18-21 Nm	11.92	19.21	86	13-041C042-01	8-12 Nm	13.06	
24	17-042C043-02	18-21 Nm	9.03	19.14	87	17-041-01	18-21 Nm	20.63	
25	17-043C044-02	18-21 Nm	12.22	19.76	88	13-042C043-01	8-12 Nm	14.13	
26	17-044C045-02	18-21 Nm	15.94	20.8	89	17-042-01	18-21 Nm	22.21	
27	17-045C046-02	18-21 Nm	15.85	18.69	90	13-043C044-01	8-12 Nm	19.31	
28	17-046C047-02	18-21 Nm	18.87	20.04	91	17-043-01	18-21 Nm	21.46	
29	17-047C048-02	18-21 Nm	10.01	18.6	92	13-044C045-01	8-12 Nm	19.63	
30	17-048C049-02	18-21 Nm	11.66	18.66	93	17-044-01	18-21 Nm	23.91	
31	17-049C050-02	18-21 Nm	10.51	19.52	94	13-045C046-01	8-12 Nm	16.19	
32	17-050-02	18-21 Nm	11.86	20.55	95	17-045-01	18-21 Nm	31.31	
33	17-023-01	18-21 Nm	11.37	20.15	96	13-046C047-01	8-12 Nm	16.29	
34	17-016-01	18-21 Nm			97	17-046-01	18-21 Nm	20.44	
35	13-017C018-01	8-12 Nm			98	13-047C048-01	8-12 Nm	16.82	
36	17-017-01	18-21 Nm			99	17-047-01	18-21 Nm	26.13	
37	13-018C019-01	8-12 Nm			100	13-048C049-01	8-12 Nm	13.71	
38	17-018-01	18-21 Nm			101	17-048-01	18-21 Nm	14.18	22.76
39	13-019C020-01	8-12 Nm			102	13-049C050-01	8-12 Nm	12.98	
40	17-019-01	18-21 Nm			103	17-049-01	18-21 Nm	20.52	
41	13-020-01	8-12 Nm			104	13-050-03	8-12 Nm	12.76	
42	17-020-01	18-21 Nm			105	17-050-01	18-21 Nm	25.56	
43	13-021-01	8-12 Nm			106	13-051-04	8-12 Nm	11.46	
44	13-021C022-01	8-12 Nm			107	13-051C052-01	8-12 Nm	12.36	
45	17-021-01	18-21 Nm			108	17-051-02	18-21 Nm	24.72	
46	13-022C023-01	8-12 Nm			109	13-052C053-01	8-12 Nm	13.99	
47	17-022-01	18-21 Nm			110	17-052-02	18-21 Nm	20.42	
48	13-023C024-01	8-12 Nm			111	13-053C054-01	8-12 Nm	10.44	
49	17-023-01	18-21 Nm			112	17-053-02	18-21 Nm	26.47	
50	13-024C025-01	8-12 Nm			113	13-054C055-01	8-12 Nm	14.14	
51	17-024-01	18-21 Nm			114	17-054-02	18-21 Nm	24.73	
52	13-025C026-01	8-12 Nm			115	13-055C056-01	8-12 Nm	14.18	
53	17-025-01	18-21 Nm	30.03		116	17-055-02	18-21 Nm	25.67	
54	13-026C027-01	8-12 Nm	12.43		117	13-056C057-01	8-12 Nm	15.97	
55	17-026-01	18-21 Nm	33.82		118	17-056-02	18-21 Nm	39.09	
56	13-027C028-01	8-12 Nm	13.34		119	13-057C058-01	8-12 Nm	13.93	
57	17-027-01	18-21 Nm	26.77		120	17-057-02	18-21 Nm	9.34	28.57
58	13-028C029-01	8-12 Nm	11.12		121	13-058C059-01	18-21 Nm	13.91	
59	17-028-01	18-21 Nm	20.76		122	17-059-02	18-21 Nm	28.06	
60	13-029C030-01	8-12 Nm	12.86		123	13-059C060-01	18-21 Nm	8.97	12.68
61	17-029-01	18-21 Nm	23.52		124	13-060-4	18-21 Nm	22.54	
62	13-030-03	8-12 Nm	9.56	11.11	125	17-060-02	18-21 Nm	36.42	
63	17-030-01	8-12 Nm	28.72						

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : 8 Dec 2023
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 7

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------	----------------

1 BUILDING T0020

1.2 Mounting Structure

PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	---------------------	---------------	--------------------------------------	---------

Earth tester DC t0020



Earth tester AC t0020



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Name : Thermoscan
 ชื่อโครงการ : ชื่ออุปกรณ์ :
 Location : EGAT SAINOI Brand : UNI-T
 สถานที่ : ยี่ห้อ :
 PM Date : 8 Dec 2023 Model : UTI712S
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : รุ่น :
 PM duration : 8:00-17:00 Serial No : ATI0523120025
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : หมายเลขรหัส :
 ZTL :
 Calibrated date : ZTL-23-001
 : 4-Aug-2023



page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Inverter No.6 20SNPB-WIV01



Inverter No.6 38.0°C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ :
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ :
 Model : UTI712S
 รุ่น :
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขซีรียส์ :
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated date : 4-Aug-2023



page 9

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot

BEFORE



DC Panel Box No.6 20SNPB-WOC01

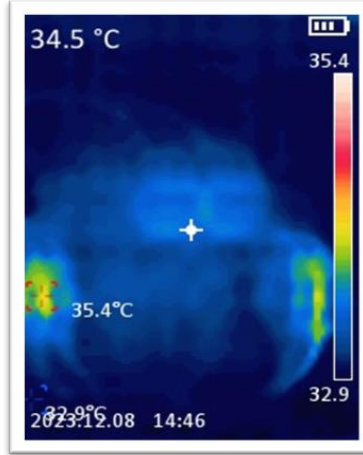
AFTER



DC Panel Box No.6 20SNPB-WOC01



ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน Dc Panel Box No.6 20SNPB-WOC01



อุณหภูมิภายในตู้ 35.4 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location :
 สถานที่ :
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ :
 Model : UTi712S
 รุ่น :
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขรหัส :
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated date : 4-Aug-2023



page 10

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์

1 BUILDING T0020

1.4 Combination box

	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	
--	-----------	--	---------	------------------------	--

จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTI712S
รุ่น : UTI712S
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขซีเรียล : ATI0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 4-Aug-2023
วันที่สอบเทียบ : 4-Aug-2023

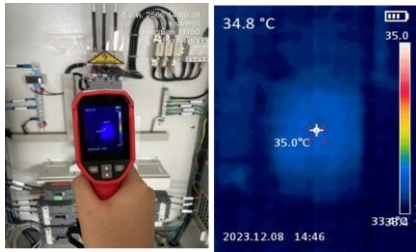


page 11

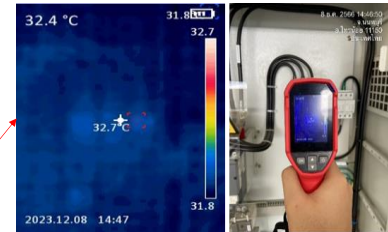
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot



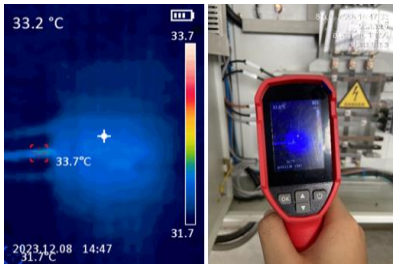
PV AC DB No.4 20SNPB-WAC01



ตรวจสอบความร้อนMCCB 35.0 °C



ตรวจสอบความร้อนฟิวส์ MCCB 32.7 °C



ตรวจสอบความร้อนBreaker inverter 33.7 °C

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Name	: Thermoscan
ชื่อโครงการ	: SNPB Project	ชื่ออุปกรณ์	: Thermoscan
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่	: EGAT SAINOI	ยี่ห้อ	: UNI-T
PM Date	: 8 Dec 2023	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	: 8 Dec 2023	รุ่น	: UTI712S
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATI0523120025
ระยะเวลาการซ่อมบำรุง	: 8:00-17:00	หมายเลขรหัส	: ATI0523120025
		ZTL	: ZTL-23-001
		Calibrated date	: 4-Aug-2023

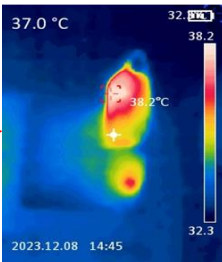


No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

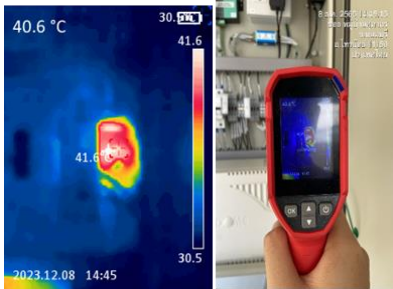
Before



After



FAN ไม่ทำงาน

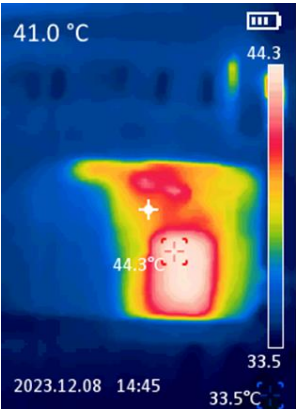
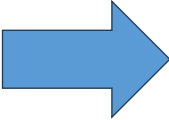


Primus 30.4 °C



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

ตรวจสอบความร้อน UPS



UPS 44.3 °C



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTi712S
รุ่น : UTi712S
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขรหัส : ATI0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 4-Aug-2023

Equipment Name : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTi712S
รุ่น : UTi712S
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขรหัส : ATI0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 4-Aug-2023



page 14

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0018					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

Before



After



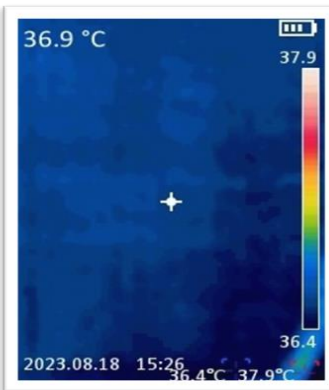
LoadPanel No.3
18SNPB-WLP02



LoadPanel No.3
18SNPB-WLP02



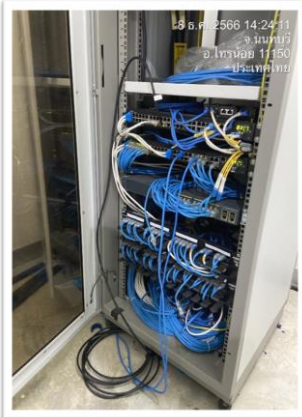
ภายใน ตู้LP



ตู้LP 37.9 °C



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot Spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Project name	: SNPB Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

[illegible]

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

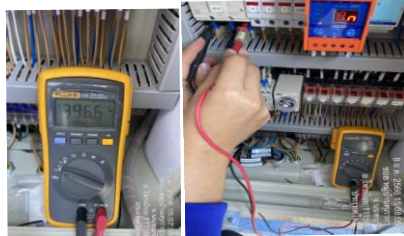


page 17

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0020					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของราวกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Voltage check1-2



Voltage check1-3



Voltage check2-3



Voltage check1-N



Voltage check2-N



Voltage check3-N

Voltage check	Voltage(V)	Current(A)
1-2	393.9	
1-3	396.6	
2-3	396.2	
1-N	227.7	
2-N	227.4	
3-N	228.9	

Maintenance Checksheet
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



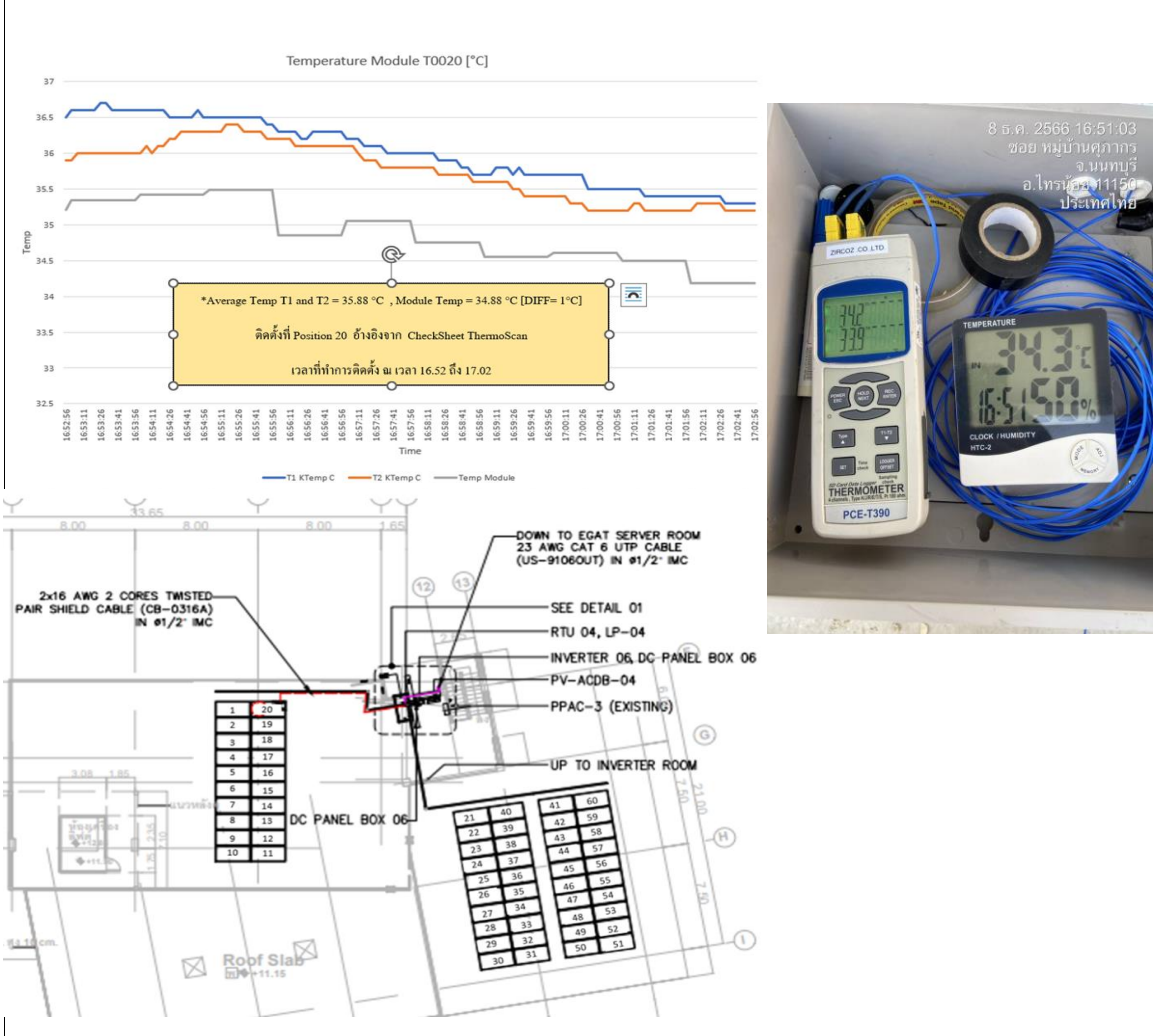
page 19

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
----------------	--	---------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

1 BUILDING T0020

1.8 Weather Station and SCADA

PM08-0002	ตรวจสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	(Visual)(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	---	-----------------	-----------------------------------	---------



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์

1 BUILDING T0020

1.8 Weather Station and SCADA

PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
-----------	---	---------------	-----------------------------------	---------

EGAT SAINOI - EMS CONTROL SYSTEM

CONTROL ROOM T0019

EMS SCADA 10.250.200.100

BESS SCADA 10.250.200.103

PV SOLAR SCADA 10.250.200.101

WEB SERVER 10.250.200.104

T0020

Inverter 01

Module Temp.

PM

Modbus Gateway 10.250.200.141

T0018

Inverter 01

Module Temp.

PM

Modbus Gateway 10.250.200.151

EGAT NETWORK

Fiber Optic

RS485

LAN

PQM POLE

T0007

PQM

Modbus Gateway 10.250.200.201

PLC 10.250.200.202

Smart Logger 10.250.200.200

Inverter 01

Inverter 02

Irradiance

Module Temp.

PM

T0008

BESS

10.250.200.172

T0011

Modbus Gateway 10.250.200.161

Inverter 01

Inverter 02

Irradiance

Module Temp.

Ambient Temp.

PM

```
C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.141

Pinging 10.250.200.141 with 32 bytes of data:
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.250.200.141: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.250.200.141:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```


Calibration Certificated

Tolling name : Torque wrench

Zircoz tooling code : ZTL-23-003

Brand : ADEMA

Model : 158198

Serial No : 420426256

No : 03

Calibrated date :2023-4-25

Due date :2024-4-24

Result : PASSED

校 验 证 书

品 名： 数显扭力扳手

产品型号： 158198

类 型： 数显式

产品编号： 420426256

扭矩范围： 3-100N.m

校 验 人： 03

标准值	顺时针				逆时针			
	第1次	第2次	第3次	最大 误差%	第1次	第2次	第3次	最大 误差%
20	19.84	20.04	20.17	0.9%	19.99	20.08	20.18	0.9%
60	59.64	60.11	59.77	-0.6%	60.57	60.23	59.51	1.0%
100	100.53	99.17	100.79	-0.8%	99.57	100.3	100.35	-0.4%

校验仪器/精度： ANBH001/±0.5

扭矩扳手符合顺向2%、逆向2.5%的精度要求

校验标准： IS006789、GB/T15729、ASME B107.14M

建议您在使用此扳手12个月或10000次后重新进行校验

校验结论： 合格

校验时间： 2023-4-25



WK Electric Co.,Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lam Lukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-301-586

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo2., Khlong Sam, Khlong Luang Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Torque Wrench	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: ADEMA	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: 3-100 N.m	Received Date	: 3-Aug-23
Serial No.	: 158198	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Equipment No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: (3-100) N.m	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.01 N.m		
Calibration Method	: CP-WK-M07		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Digital Torque Tester	111780	WK2303-300-765	20-Mar-24	WK Electric Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Sunchai Amarttayapong

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-301-586

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Torque Measurement

Range : (3-100) N·m

Resolution : 0.01 N·m

Unit : N·m

Direction	UUC Setting	STD Reading	Error	Uncertainty (± N·m)
CW	20.00	19.79	0.21	0.46
	60.00	59.36	0.64	0.46
	100.00	99.15	0.85	0.46
CCW	20.00	19.81	0.19	0.46
	60.00	59.25	0.75	0.46
	100.00	99.07	0.93	0.46

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2309-304-111

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument : Thermal Imager
Manufacturer : Uni-T
Model : UTi712S
Serial No. : ATI05231200025
Identity No. : ZTL-23-001
Range : 30°C to 200 °C
Resolution : 0.1 °C
Calibration Method : CP-WK-T16

Ambient Temperature : (23.0 ± 2) °C
Humidity : (50.0 ± 15) %RH
Received Date : 4-Aug-23
Calibrated Date : 4-Aug-23
Issued Date : 4-Aug-23
Calibrated Location : In Lab

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR
Infrared Calibrator	170910048	WK2305-020-8	14-May-24	WK Electric Co., Ltd

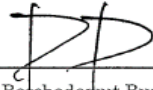
TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by : 
Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2309-304-111

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (Emissivity Setting : 0.95)

Range : 30°C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Value	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
30.0	30.1	0.1	0.20
100.0	100.1	0.1	0.20
200.0	199.8	-0.2	1.4

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co.,Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-125

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Data Logger Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: PCE-T390	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: H.463820	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-003	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR

TISTR: Thailand Institute of Scientific and Technological Research

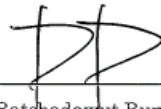
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2808-304-125

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 1

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C					
CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T1	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.15	100.1	-0.05	0.032
	150	150.16	150.2	0.04	0.032
	200	200.18	200.2	0.02	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 2

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C					
CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T2	30	30.11	30.1	-0.01	0.032
	100	100.11	100.1	-0.01	0.032
	150	150.10	150.2	0.10	0.032
	200	200.12	200.2	0.08	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co., Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tambol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 3 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 3

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T3	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.14	100.1	-0.04	0.032
	150	150.14	150.2	0.06	0.032
	200	200.13	200.2	0.07	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 4

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T4	30	30.17	30.2	0.03	0.032
	100	100.17	100.3	0.13	0.032
	150	150.16	150.3	0.14	0.032
	200	200.16	200.3	0.14	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-122

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument : Digital Thermo-Hygrometer

Manufacturer : N/A

Model : HTC-2

Serial No. : N/A

Identity No. : N/A

Range : See to data

Resolution : See to data

Calibration Method : CP-WK-T01

Ambient Temperature

Humidity

Received Date

Calibrated Date

Issued Date

Calibrated Location

: (25.0 ± 2) °C

: (50.0 ± 15) %RH

: 4-Aug-23

: 4-Aug-23

: 4-Aug-23

: In Lab

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Temperature & Humidity Indicator with Sensor	HTD022K232487	CC287923000001305F	2-Mar-24	SANSEL

SANSEL CALIBRATION LABORATORIES

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuanghiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-122

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Temperature Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
20	20.02	20.3	0.28	0.33
30	30.02	30.3	0.28	0.33
40	40.01	40.3	0.29	0.33

Function : Humidity Measurement

Range : 40 %RH to 80 %RH

Resolution : 1 %RH

Unit : %RH

Humidity Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± %RH)
40	40.02	43	2.98	1.7
60	60.05	63	2.95	1.8
80	80.06	82	1.94	1.8

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****